CSP: Lösen von diskreten CSP

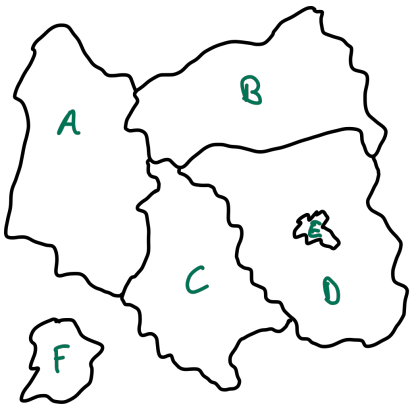
Carsten Gips (HSBI)

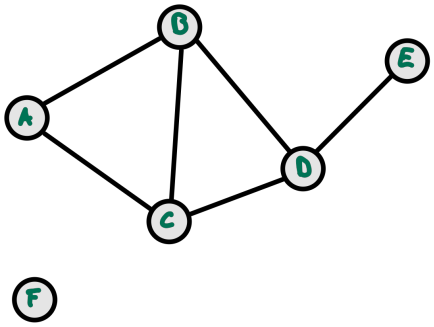
TL;DR
CSP's mit endlichen Domänen lassen sich mit einer Backtracking-Suche lösen. Dabei wird schrittweise eine Variablen ausgewählt und dann ein Wert aus deren Wertebereich für die Belegung ausgewählt. Danach ruft sich die Backtracking-Suche rekursiv auf. Falls dabei keine Lösung gefunden werden kann, erfolgt Backtracking und die Belegung wird schließlich rückgängig gemacht und durch die nächste Möglichkeit ersetzt.

Videos

- VL BT-Suche für CSP

1 Einfärben von Landkarten als CSP





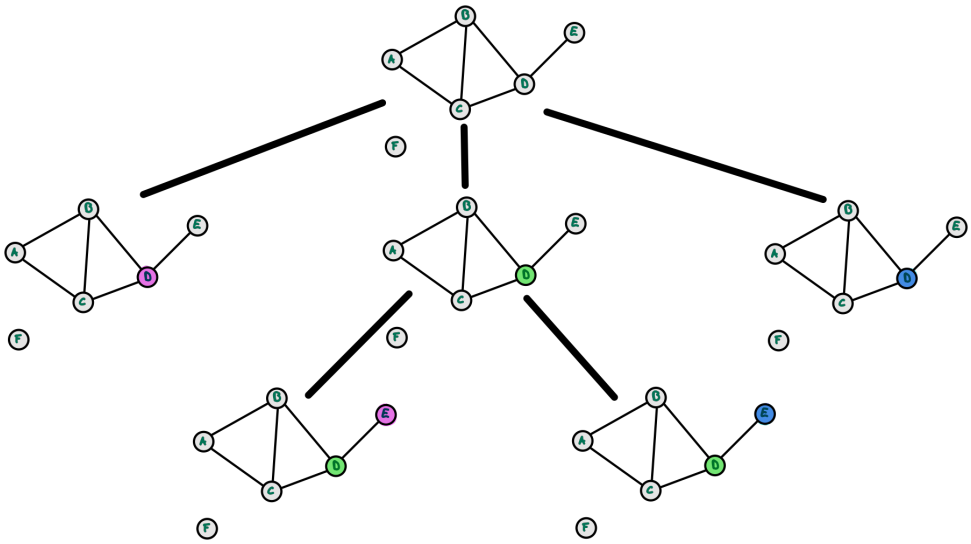
2 Endliche Domänen: Formulierung als Suchproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment, csp): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Backtracking-Search: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2021, p. 176, fig. 5.5)

Hierbei handelt es sich um eine etwas angepasste Tiefensuche: Starte mit leerem Assignment und weise schrittweise Variablen passende Werte zu und mache notfalls Backtracking.

3 BT-Suche für CSP am Beispiel Landkartenfärbeproblem



4 Wrap-Up

- Lösung von CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der Backtracking-Suche

5 Zum Nachlesen

Lesen Sie in (Russell und Norvig 2021) bitte den Abschnitt 5.3 “Backtracking Search for CSPs”.

Lernziele

- k3: Ich kann CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der BT-Suche lösen

Challenges

Sei ein Constraintproblem definiert durch $V = \{a, b, c, d, e\}$, $D_a = D_b = D_c = D_e = \{1, 2, 3\}$, $D_d = \{1, 2\}$, und $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$
mit

- $c_1 = ((a, b), \neq)$,
- $c_2 = ((b, c), \neq)$,
- $c_3 = ((a, c), \neq)$,
- $c_4 = ((c, d), =)$, und
- $c_5 = ((b, e), <)$.

1. Zeichen Sie den Constraint-Graph.
2. Zeigen Sie, wie der BT-Search-Algorithmus eine Lösung für das Problem findet.

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)